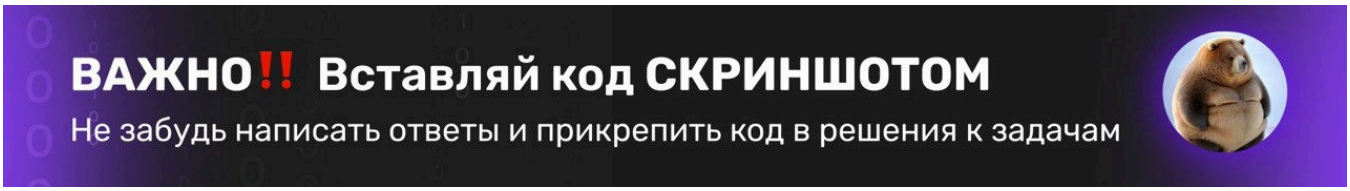
Редактировать работу - 15 задание(Множества и отрезки)



1

На числовой прямой даны два отрезка: $B = [24; 90]$ и $C = [47; 115]$. Укажите наименьшую возможную длину такого отрезка A, для которого логическое выражение $(x \in C) \to ((\neg(x \in A) \wedge (x \in B)) \to \neg(x \in C))$ истинно (т.е. принимает значение 1) при любом значении переменной x.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

2

Элементами множества A являются натуральные числа. Известно, что выражение
$\neg(\neg(x \in A) \wedge (x \in \{3, 6, 9, 12\})) \vee \neg(x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\})$
истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении переменной *x*. Определите наименьшее возможное количество элементов множества A.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

3

Элементами множеств A, P и Q являются натуральные числа, причём P = { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20} и Q = { 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50}. Известно, что выражение
$((x \in A) \to (x \in P)) \wedge ((x \in Q) \to \neg(x \in A))$
истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении переменной *x*. Определите наибольшее возможное количество элементов множества A.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

4

Элементами множеств A, P, Q, R являются натуральные числа, причём P={2,4,6,8,10,12,14,16,18,20}, Q={3,6,9,12,15,18,21,24,27,30}, R={12,24,36,48,60}. Известно, что выражение
$(x \notin A) \to (((x \in P) \wedge (x \in Q)) \to (x \in R))$
истинно (т.е. принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x. Определите наименьшее возможное произведение элементов в множестве A.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

5

На числовой прямой даны два отрезка: D = [17; 58] и C = [29; 80]. Укажите наименьшую возможную длину такого отрезка A, для которого логическое выражение

(x ∈ D) → ((¬(x ∈ C) ∧ ¬(x ∈ A)) → ¬(x ∈ D))

истинно (т.е. принимает значение 1) при любом значении переменной x.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

6

На числовой прямой даны два отрезка: B = [18; 52] и C = [16; 41]. Укажите наименьшую возможную длину такого отрезка A, что логическое выражение
$((x \in B) \to (x \in A)) \wedge (\neg(x \in C) \vee (x \in A))$
истинно (т.е. принимает значение 1) при любом значении переменной x.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

7

На числовой прямой даны два отрезка: P = [3; 15] и Q = [14;25]. Укажите наибольшую возможную длину такого отрезка A, что формула
((x ∈ P) ≡ (x ∈Q)) → ¬(x ∈ A)
тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при любом значении переменной x.

8

(Л. Шастин) На числовой прямой даны два отрезка: $M = [32; 68]$ и $N = [54; 76]$. Укажите наименьшую возможную длину такого отрезка A, для которого логическое выражение
$\neg((x \in M) \vee (x \in N)) \equiv \neg(x \in A)$
тождественно истинно (т.е. принимает значение 1) при любом значении переменной x.

9

Элементами множеств A, P и Q являются натуральные числа, причём P = { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30} и Q = {1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31}. Известно, что выражение
$((x \in A) \to (x \in P)) \wedge ((x \in Q) \to (x \notin A))$
истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении переменной x. Определите наибольшее возможное количество элементов множества A.

ВАЖНО!! Вставляй код СКРИНШОТОМ
Не забудь написать ответы и прикрепить код в решения к задачам

Сохранить Отправить